

Лабораторная работа №8

Обеспечение межконтейнерного взаимодействия средствами Docker Compose

1 Цель работы:

1.1 Получить практические навыки по организации межконтейнерного взаимодействия в многоконтейнерных приложениях средствами Docker Compose

2 Литература:

2.1 <https://docs.docker.com/reference/compose-file/>

2.2 <https://docs.docker.com/reference/dockerfile/>

2.3 <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/compose/>

3 Задание

Подготовка ресурсов

1. При необходимости измените пользовательские переменные окружения, используемые docker
2. Для конфигурирования некоторых сервисов используйте текущие переменные окружения пользователя

Простые проекты

3. Написать docker-compose для управления проектом игры 2048 из лабораторной работы. Использовать образ контейнера из собственного репозитория реестра образов
4. Написать docker-compose для развертывания хостинга репозитория gitea (использовать СУБД mysql в одном проекте)
5. Написать docker-compose для развертывания flame
6. Написать docker-compose для управления проектом лучшего self-hosted файлового хостинга filebrowser.

Простое взаимодействие

7. Создать docker compose, содержащий сервисы phpmyadmin, mysql, обеспечить связь и изоляцию сети между контейнерами
8. Создать docker compose, содержащий сервисы phpmyadmin, postgres, обеспечить связь и изоляцию сети между контейнерами. В случае проблем с подключением к субд из phpmyadmin, задание пропустить
9. Создать docker compose, содержащий сервис adminer, обеспечить связь и изоляцию сети между ним и СУБД
10. Поменять скинчик на adminer, используя описание проекта на dockerhub и github

4 Порядок выполнения работы:

4.1 В процессе работы необходимо написать максимально избыточные и информативные docker compose;

4.2 Все docker compose проекты со всеми зависимостями должны быть оформлены в виде репозитория Git в разных каталогах;

4.3 Используйте практики оптимизации, минимизации и обеспечения безопасности образов, используйте .dockerignore для исключения лишних файлов из контекста сборки, используйте минимальные базовые образы;

4.4 Использовать конкретные и неизменяемые версии (теги) образов;

4.5 Организовать межконтейнерное сетевое взаимодействие по принципу минимального доступа;

4.6 Предоставить выполненные команды, их вывод, комментарии и снимки экрана результатов в виде отчета;

4.7 Ответить на контрольные вопросы.

5 Содержание отчета:

5.1 Цель работы;

5.2 Содержимое файлов Dockerfile и docker-compose с общим пояснением назначения, использованные команды и их вывод;

5.3 Ответы на контрольные вопросы;

5.4 Вывод.

6 Контрольные вопросы

6.1 Для чего используется Docker Compose?

6.2 В каком формате обычно описывается Docker Compose проект?

6.3 Как запустить несколько экземпляров проекта Docker Compose на одном сервере?

6.4 Какие есть базовые команды для управления Compose проектом?

6.5 Какими способами контейнеры могут взаимодействовать в одном проекте?